





Asimetrías Azimutales de la Densidad de Muones en Lluvias Atmosféricas Extensas con el Detector Subterráneo de Muones del Observatorio Pierre Auger

Lautaro Silva Pizzi

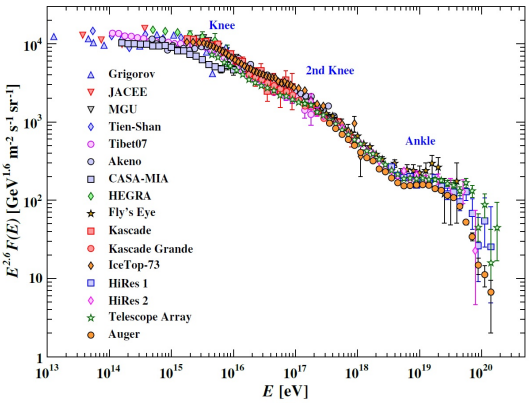
Directores: Dr. Juan Manuel Figueira — Dr. Federico Sánchez

Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas — Departamento de Física, FCEN-UBA
ITeDA (CNEA-CONICET-UNSAM) — 16 de octubre de 2026

Rayos cósmicos de ultra-alta energía

¿Qué son los rayos cósmicos de ultra-alta energía?

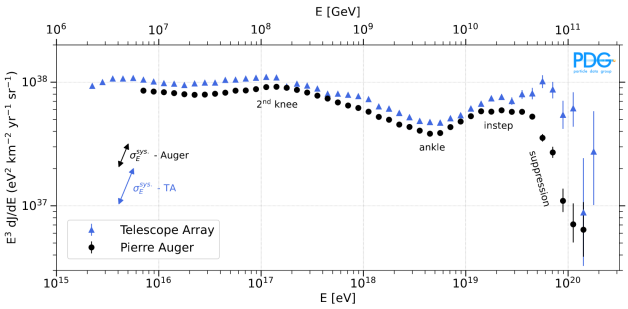
- Partículas cargadas de origen astrofísico que llegan a la Tierra con energías $E > 10^{18}$ eV, hasta $\sim 10^{20}$ eV.
- Flujo extremadamente bajo: de varias partículas/m^2/s ($E \sim 10^{11}$ eV) a $\sim$1 partícula por km^2 por *siglo* ($E > 10^{19}$ eV).
- Tres preguntas abiertas:
  - su **origen**,
  - su **mecanismo de aceleración**,
  - su **composición química**.



Fuente: PDG (2018).

Las estructuras del espectro a ultra-alta energía

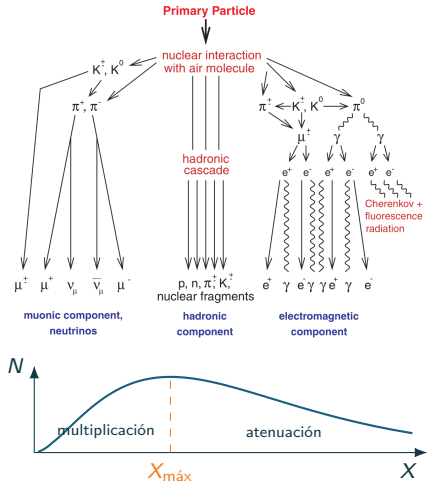
- *Segunda rodilla* ($\sim 10^{17}$ eV), *tobillo* ($\sim 5 \times 10^{18}$ eV), *instep* ($\sim 10^{19}$ eV) y *supresión* ($> 4 \times 10^{19}$ eV).
- Interpretar cada una (transición galáctica/extragaláctica, GZK, límite de las fuentes) requiere conocer **de qué está hecho** el primario.



Fuente: PDG (2024).

Anatomía de una lluvia y el $X_{\text{máx}}$

- Componente **electromagnética** ($e^{\pm}, \gamma$): la más numerosa; se absorbe más rápido en la atmósfera.
- Componente **muónica** ($\pi^{\pm}, K^{\pm} \to \mu$): menos numerosa y penetrante.
- $X_{\text{máx}}$: profundidad atmosférica (g/cm^2) con el **máximo número de partículas**.
- $\langle X_{\text{máx}} \rangle \propto \ln(E/A)$: más profundo a **mayor energía** y para **livianos**.

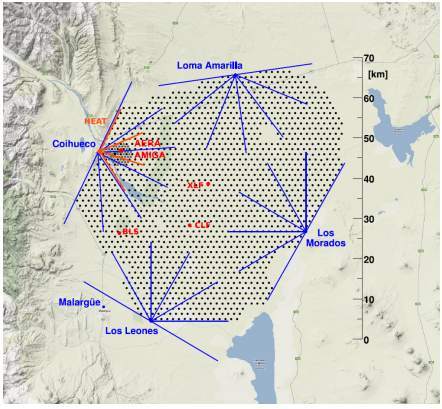


Fuente: Haungs *et al.* (2003).

El Observatorio Pierre Auger

El Observatorio Pierre Auger

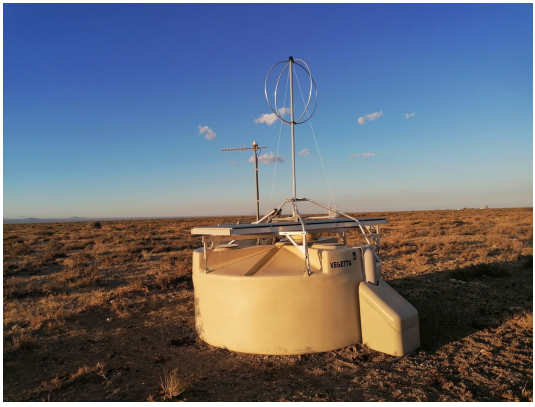
- Malargüe, Mendoza. **3000 km^2**: el detector de rayos cósmicos más grande del mundo.
- **Detección híbrida**: 1660 tanques Cherenkov en agua (SD, espaciado 1500 m) + 24 telescopios de fluorescencia (FD) en 4 sitios.
- Arreglo *Infill*: estaciones cada 750 m, umbral de energía más bajo.
- Duty cycle: SD ∼100 %; FD ∼15 % (sólo noches oscuras y despejadas).



Fuente: Botti (2019).

AugerPrime

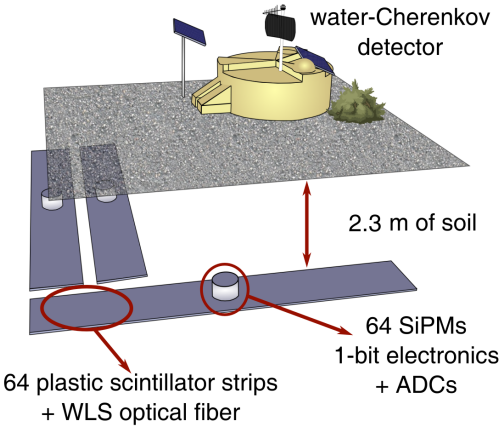
- La gran actualización del Observatorio.
- Un **Centellador de Superficie** (SSD, 3.8 m^2) sobre cada tanque: responde distinto a $e^{\pm}/\gamma$ que a muones.
- WCD+SSD **no separa físicamente** las dos componentes en superficie.



Fuente: Colaboración Pierre Auger, arXiv:2507.07762 (2025).

AMIGA y el Detector Subterráneo de Muones (UMD)

- Centelladores **enterrados a 2.3 m** junto a cada tanque del *Infill* $\Rightarrow \sim$**540 g/cm^2** de tierra, más de media atmósfera adicional.
- 3 módulos de 10 m^2 por estación, 64 tiras por módulo, lectura con fotomultiplicadores de silicio (SiPM).
- **Cuenta muones** directamente (modo de conteo segmentado).



Fuente: Botti (2019).

¿Por qué el UMD es un detector distinto?

El blindaje de tierra actúa como doble filtro

1. **Absorción electromagnética**: la contribución de $e^{\pm}/\gamma$ queda muy reducida y la señal es principalmente muónica.
2. **Umbral en energía**: sólo atraviesan la tierra los muones con $E_\mu \gtrsim 1\ \text{GeV}/\cos\vartheta$, con ϑ el ángulo cenital *local* de cada muón.

- Los muones de la región tardía llegan más inclinados $\Rightarrow$ atraviesan más tierra $\Rightarrow$ **umbral más alto**.

El UMD permite estudiar la física de la componente muónica aislada.

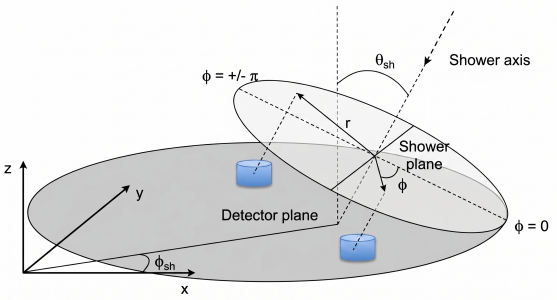
Índice

1. Fenomenología de la asimetría azimutal y modelo analítico
2. El UMD en simulaciones: Anillo Denso
3. El arreglo *Infill*: UMD y SD
4. El sesgo de selección del SD
5. La posición del core reconstruido
6. Datos de campo y conclusiones

Fenomenología de la asimetría azimutal

El plano de la lluvia

- Coordenadas (r, ϕ) de cada estación, proyectada sobre el **plano perpendicular al eje**.
- Lluvia vertical: simetría circular.
- Lluvia inclinada:
  - **Región temprana** ($\phi \approx 0°$): golpea el suelo primero, recorre *menos* atmósfera.
  - **Región tardía** ($\phi \approx \pm 180°$): golpea después, recorre *más* atmósfera.
- ϕ (de la estación) $\neq \phi_{sh}$ (de arribo de la lluvia).



El observable: el primer armónico

$$S(r, \phi) = \langle S(r) \rangle (1 + A_1(r, \theta_{sh}) \cos \phi)$$

- $\langle S(r) \rangle$: densidad media a distancia r; A_1: amplitud de la modulación temprano-tardía.
- $A_1 > 0$: exceso en la región temprana; $A_1 < 0$: exceso en la tardía.
- Fase fijada en $\phi_0 = 0$, como en los estudios con el SD (Bradfield 2022).
- El signo de A_1 dice qué mecanismos dominan el balance, no identifica a uno solo.

Para cada mecanismo: ¿qué es, cómo se modela y qué región favorece?

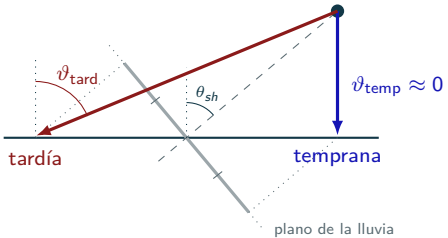
Mecanismos: atenuación y respuesta del detector

- **Atenuación**: la región tardía recorre más camino y los muones se pierden (decaen) en el trayecto:

$$f_{att}(d) = e^{-d/\lambda} \;\Rightarrow\; \frac{f_{att}(L_{\text{tard}})}{f_{att}(L_{\text{temp}})} = e^{-(L_{\text{tard}} - L_{\text{temp}})/\lambda} < 1$$

  $\Rightarrow$ siempre **favorece la región temprana**.

- **Respuesta del detector**: los ángulos de incidencia locales ϑ no son los mismos en las dos regiones.
- Al proyectar sobre el piso un haz de n partículas por unidad de área, la **misma cantidad de partículas** se reparte en un **área mayor** ($\propto 1/\cos\vartheta$) del lado tardío $\Rightarrow$ **favorece la región temprana**.

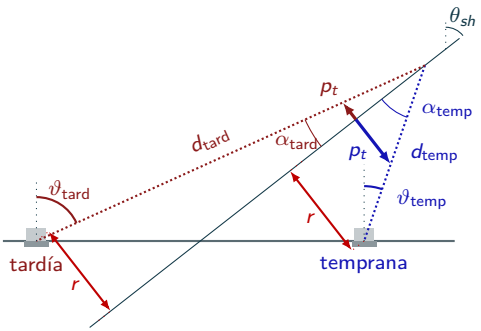


Respuesta en el modelo

UMD (placa): $\kappa = 1$

Señal del SD (tanque): $\kappa = 0$

Mecanismos: divergencia cinemática



- Los muones nacen sobre el eje y salen con un ángulo de divergencia definido como: $\sin\alpha = p_t/p \simeq c\,p_t/E$.
- Distribución de p_t (Cazón *et al.* 2012): $\mathrm{d}N/\mathrm{d}p_t \propto p_t\, e^{-p_t/Q}$; los p_t chicos son los más probables.
- Al mismo r, la región tardía está **más lejos**, pero necesita un α (un p_t) **menor**.

$$F^{\text{div}}(d,\alpha) \propto \frac{1}{d^2}\,\cos\alpha\,\exp\!\left(-\frac{E\sin\alpha}{cQ}\right)$$

$$\frac{F^{\text{div}}_{\text{tard}}}{F^{\text{div}}_{\text{temp}}} \approx \underbrace{\left(\frac{d_{\text{temp}}}{d_{\text{tard}}}\right)^2}_{\text{favorece la temprana}} \cdot \underbrace{\frac{\cos\alpha_{\text{tard}}}{\cos\alpha_{\text{temp}}}\cdot\exp\!\left(\frac{(\sin\alpha_{\text{temp}}-\sin\alpha_{\text{tard}})\,E}{cQ}\right)}_{\text{favorecen la tardía}}$$

Un modelo de juguete

Existe otro efecto, el **campo geomagnético**: la fuerza de Lorentz separaría μ^+ y μ^-. Es de **segundo orden** para estos θ_{sh} y no lo incluimos.

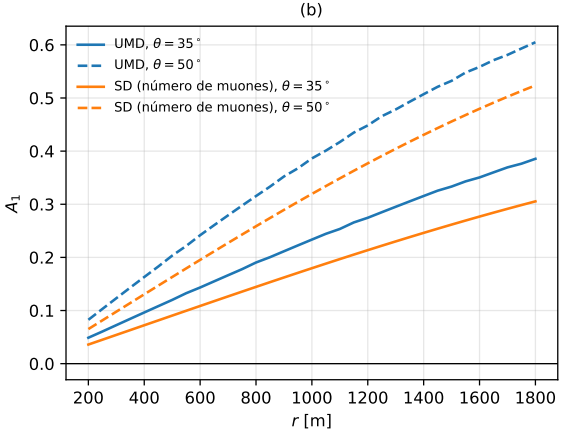
Podemos construir un modelo de juguete con una fuente puntual de muones sobre el eje, a distancia D, que combina los mecanismos:

$$S(r,\phi\,|\,p) \propto \underbrace{\frac{1}{d^2}\,f(\alpha\,|\,p)}_{\text{divergencia}}\ \underbrace{e^{-d/\lambda(p)}}_{\text{atenuación}}\ \underbrace{\mathcal{R}(\vartheta)}_{\text{respuesta}}\ \underbrace{\Theta_{\mathrm{UMD}}}_{\text{umbral}}$$

Analizando la asimetría y linealizándola a primer orden en r/D:

$$A_1 \simeq \Big[\ \underbrace{2}_{\text{dilución}} - \underbrace{s}_{\text{emisión angular}} + \underbrace{D/\lambda}_{\text{atenuación}} + \underbrace{\kappa}_{\text{respuesta}}\ \Big]\,\frac{r}{D}\,\tan\theta_{sh}$$

La predicción del modelo



Predicción

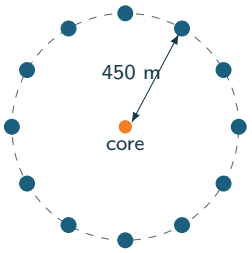
$A_1 > 0$ en el UMD y en el SD, creciente con r y con θ_{sh}.

Es un **punto de partida**: nos dice cómo esperamos que se comporte la asimetría. Ahora vamos a ver qué tanto se ajustan las simulaciones.

El UMD en simulaciones

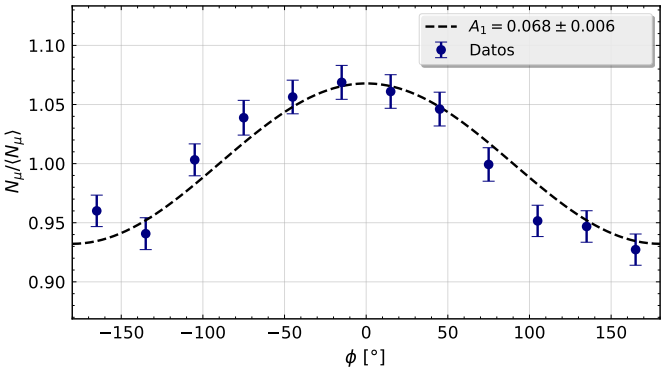
Simulaciones

- Producción oficial de la Colaboración: CORSIKA + *Offline*, con SD-750 y UMD.
- Modelos hadrónicos: **SIBYLL 2.3e** (principal), QGSJET-III.01 y EPOS-LHC-R.
- Primarios: p, He, O, Fe. Energías: $10^{17.5}$–10^{18} eV; $\theta_{sh} \leq 65°$.
- **Anillo Denso**: 12 estaciones virtuales a $r = 450$ m del eje verdadero, cada 30° en el plano de la lluvia. El radio está fijo: no hay diferencia de geometría entre MC y REC.



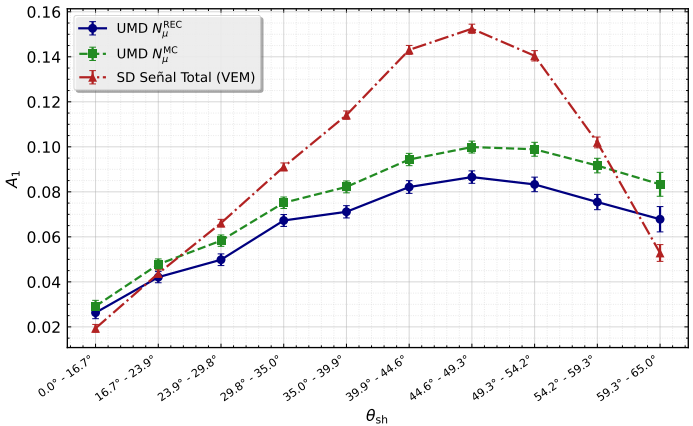
Plano de la lluvia.

Anillo Denso: un ejemplo de ajuste



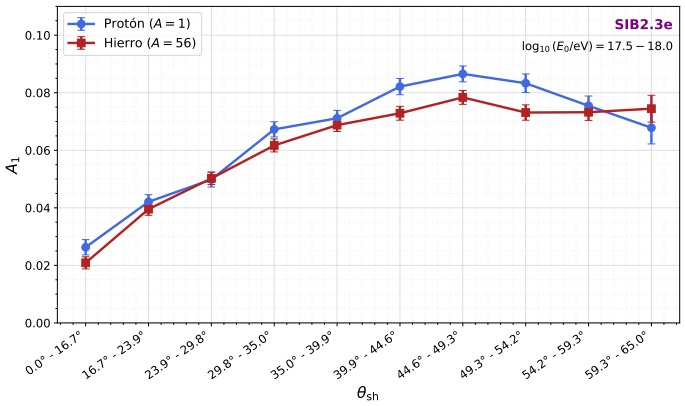
- Protones, $59.3° < \theta_{sh} < 65°$, muones reconstruidos por el UMD.
- Modulación clara: $\approx 14\,\%$ pico a pico ($\pm 7\,\%$ respecto de la media).
- Máximo en la región temprana: $A_1 > 0$, **como predice el modelo**.
- $\chi^2_\nu \approx 1$.

A_1 vs. θ: UMD y SD



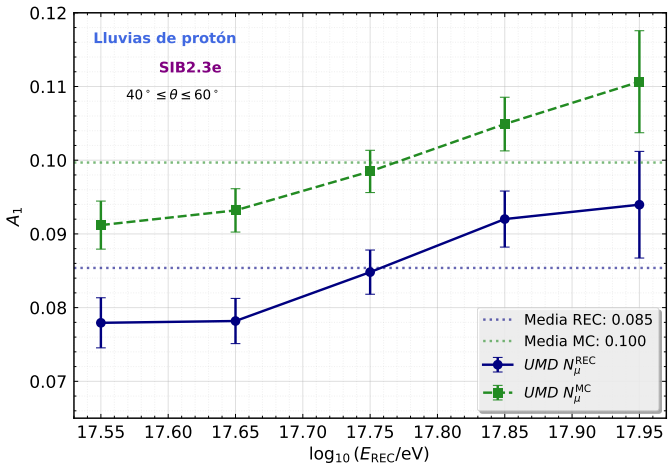
- θ bajo: el SD, dominado por la EM, tiene A_1 mucho mayor.
- $\theta \gtrsim 50°$: la EM se absorbe y el SD queda **por debajo** del UMD.
- El UMD crece con θ.

¿Discrimina la masa? Protón vs. hierro



- Buscamos si podíamos usar la asimetría A_1 para hacer **discriminación de masa**.
- Marginalmente $\langle A_1^{\mathrm{p}} \rangle \gtrsim \langle A_1^{\mathrm{Fe}} \rangle$, pero la diferencia es $\lesssim 0.01$ y sólo en algunos bines de θ.
- No alcanza para discriminar la masa: **los dos primarios son comparables**.

Dependencia con la energía

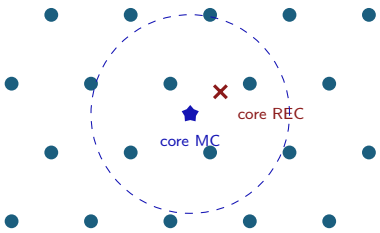


- También se analizó la dependencia de A_1 con la **energía** incidente de la lluvia.
- A_1 crece levemente con E: $\Delta A_1 \approx 0.015$ en media década, igual en MC y en REC.
- Variación chica: justifica integrar todo el rango $[17.5, 18.0)$ al comparar primarios.

El arreglo *Infill*: UMD y SD

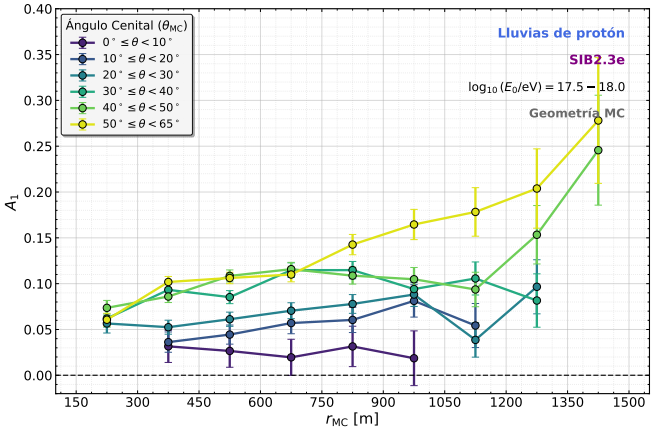
El arreglo *Infill*: dos geometrías

- Ahora las estaciones reales del arreglo *Infill* (750 m): las distancias al eje varían de una estación a otra $\Rightarrow$ podemos estudiar la **dependencia radial** $A_1(r)$.
- r y ϕ de cada estación dependen de dónde está el eje de la lluvia. Hay **dos geometrías**:
  - **MC**: core y dirección verdaderos (simulación).
  - **REC**: core y dirección reconstruidos.
- La diferencia principal entre las dos es la **posición del core**.



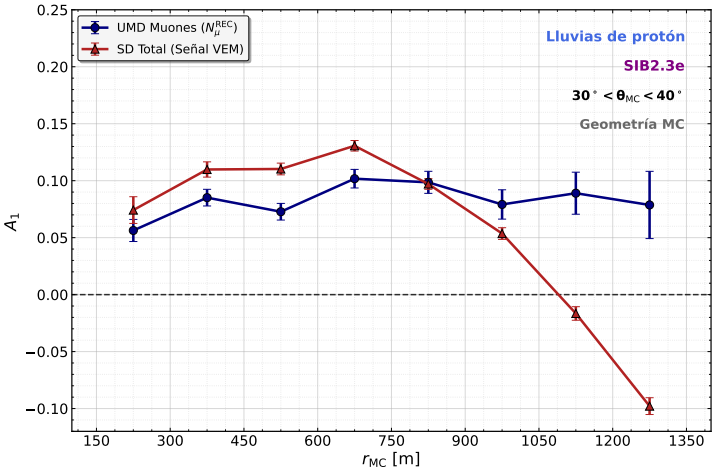
Estaciones cada 750 m. Con otro core, cambian r y ϕ de cada estación.

El UMD en el arreglo *Infill*



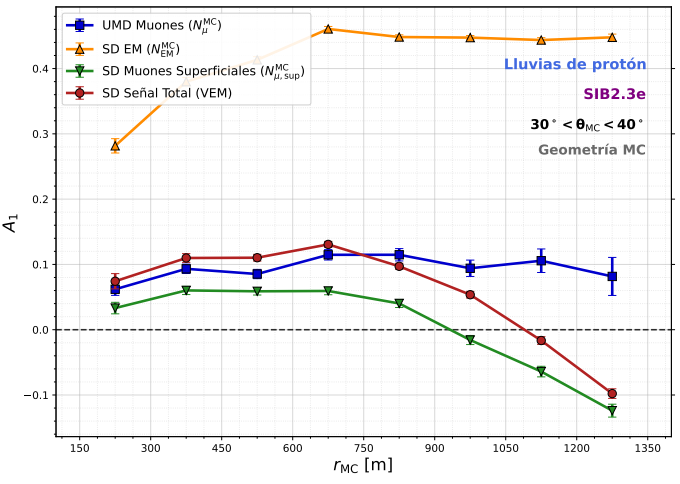
- Geometría MC, bines de 150 m.
- $\theta < 10^\circ$: compatible con cero.
- 10°–30°: crece lentamente con r.
- 30°–50°: sube hasta ≈ 0.1 cerca de 600 m y después queda **constante** con r.
- $\theta \geq 50^\circ$: crece con r hasta 1500 m.
- **Positiva**, pero no siempre crece con r: discrepancia con el modelo.

UMD vs. señal total del SD



- UMD: positiva a toda distancia.
- SD total: un máximo, decrece y se invierte lejos del core.
- Ya reportada para el SD (Bradfield 2022), sin explicación.

Desglose de la señal del SD



- Conteos MC de partículas en el tanque, separados por componente.
- **EM**: fuertemente positiva a todo r.
- **Muones del SD**: positivos cerca del core; desde ∼600 m empiezan a disminuir y a partir de ∼900 m son negativos.
- La **señal total del SD** sigue a sus muones a gran r.

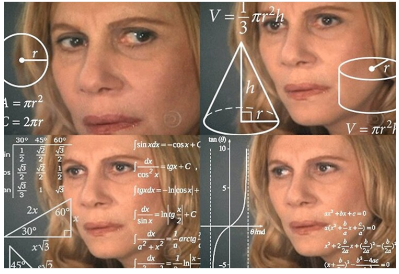
Son los muones del SD los que se invierten.

¿Qué estamos viendo?

- **La lluvia y la región son las mismas**: un detector está enterrado debajo del otro.
- En ambos miramos la **misma cantidad**: los muones que atraviesan el detector (conteo MC).
- Pero **las partículas que atraviesan cada detector no son las mismas**.
- Fenomenologías completamente distintas:
  - UMD: positiva a todo r.
  - SD: se invierte lejos del core.

¿Qué estamos viendo?

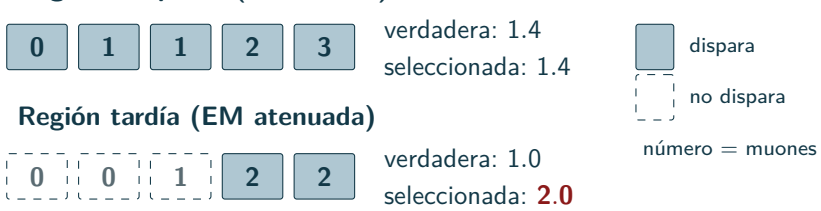
- **La lluvia y la región son las mismas**: un detector está enterrado debajo del otro.
- En ambos miramos la **misma cantidad**: los muones que atraviesan el detector (conteo MC).
- Pero **las partículas que atraviesan cada detector no son las mismas**.
- Fenomenologías completamente distintas:
  - UMD: positiva a todo r.
  - SD: se invierte lejos del core.



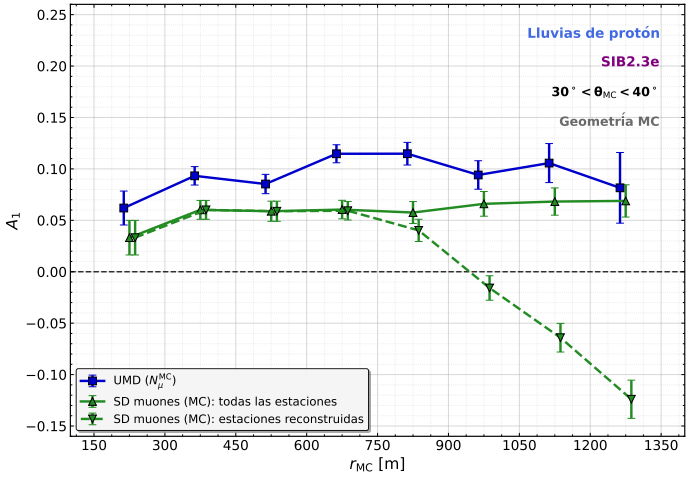
El sesgo de selección del SD

Promedio por región

El análisis promedia sólo las estaciones que **dispararon y forman parte del evento reconstruido**. Proponemos que, si la probabilidad de entrar depende del contenido de muones de la estación, y de forma distinta en cada región, el **promedio por región se sesga**.



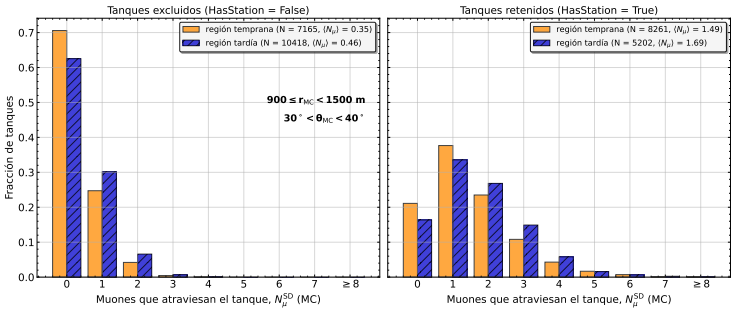
Prueba 1: sacando la selección de estaciones



- Mismos conteos, coordenadas y ajuste: sólo cambia **qué estaciones** entran al promedio.
- Sobre todas las estaciones, **la inversión desaparece**: los muones del SD se comportan como en el UMD, positivos a todo r.
- En 1200–1350 m:

todas	$+0.069 \pm 0.016$
seleccionadas	-0.124 ± 0.019

Prueba 2: muones en los tanques excluidos



- Si el efecto es de trigger, sabiendo que el SD está calibrado, los tanques excluidos deben tener **muy pocos muones**: a lo sumo uno.

- Excluidos con ≤ 1 muón: 95 % (temprana) y 93 % (tardía).
- Media de los excluidos: 0.35 y 0.46 muones.

Temprana $|\phi| < 60^\circ$, tardía $|\phi| > 120^\circ$.

Discusión

- Sin selección, los muones del SD recuperan el signo positivo, pero **no igualan al UMD**. Candidatas, ya en el modelo: la respuesta de placa ($\kappa = 1$) frente a la del tanque, y el umbral del UMD.
- El UMD **no tiene trigger propio**: depende del trigger del SD, un módulo se lee sólo si dispara el tanque de su estación. ¿Por qué su promedio no se sesga igual?
  - El SD se selecciona con **sus propias partículas**: un tanque entra cuando su conteo fluctúa hacia arriba, y por eso su promedio sube. Esa fluctuación no tiene por qué repetirse en el UMD, porque los dos detectores **no miden las mismas partículas**.
  - Desde el vamos, el UMD **cubre otra superficie** y no está exactamente debajo del tanque: los muones que lo atraviesan son otros, y además tienen que cruzar el equivalente a más de media atmósfera de tierra. Que el tanque dispare fija qué estación entra, pero no cuántos muones ve el UMD: su valor esperado sigue siendo la densidad local.

La posición del core reconstruido

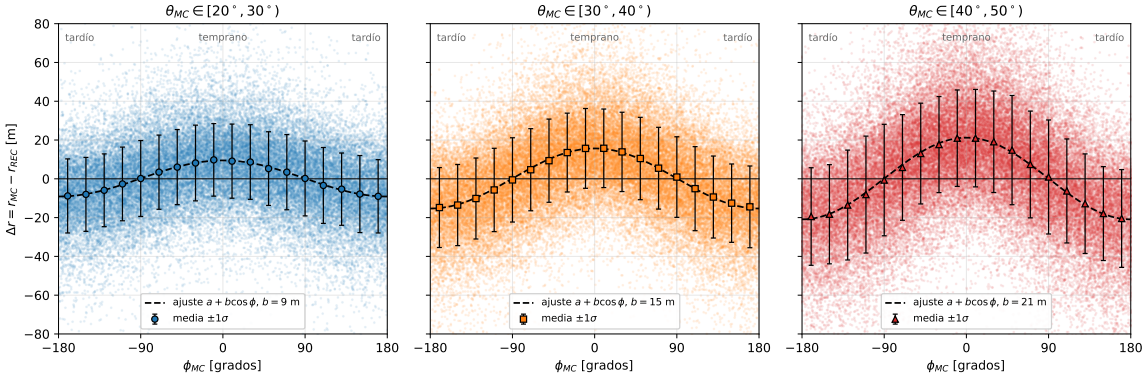
Con la geometría REC, la asimetría desaparece

- Calculamos la asimetría A_1 del **mismo** número de muones inyectado ($450 \leq r < 600$ m) con las dos geometrías: la **verdadera** (MC) y la **reconstruida** (REC).

θ_{sh}	A_1, geometría MC	A_1, geometría REC
20°–30°	0.062	0.011
30°–40°	0.086	0.002
40°–50°	0.108	−0.002

- Con la geometría reconstruida la asimetría **desaparece casi por completo**.

El core reconstruido se corre hacia la temprana



- La LDF de la reconstrucción es **simétrica en** ϕ: el único grado de libertad para absorber el exceso temprano es **acercar el core** a ese lado.
- Del ajuste $\Delta r = a + b\cos\phi$: $b \simeq 9$, 15 y 21 m, crece con θ.

El efecto sobre A_1

- Aproximando y ajustando la LDF como $\rho \propto r^{-\beta}$, la corrección a la LDF por el core corrido una distancia b en la dirección temprana–tardía es una modulación en $\cos\phi$:

$$\rho(r + b\cos\phi) \simeq \rho(r)\left[1 - \beta\,\frac{b}{r}\cos\phi\right] \;\Rightarrow\; \boxed{\Delta A_1 \simeq -\beta\,\frac{b}{r}}$$

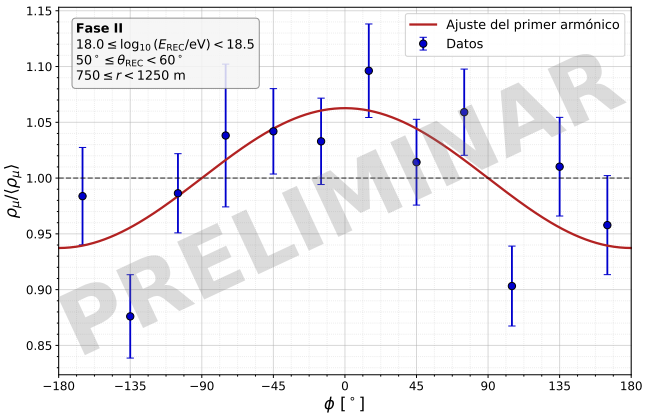
θ_{sh}	b [m]	β	ΔA_1 simulación	$-\beta b/r$
20–30°	9	2.9	−0.051	−0.051
30–40°	15	2.7	−0.084	−0.081
40–50°	21	2.5	−0.110	−0.102

$450 \leq r < 600$ m, número de muones inyectado.

Con este modelo reproducimos la pérdida de asimetría que vemos en las simulaciones al pasar de la geometría MC a la REC.

Datos de campo y conclusiones

Datos de campo



- Densidad de muones medida por el UMD en función de ϕ, normalizada a su media: lluvias de la Fase II, con los cortes del recuadro.
- Ajuste $1 + A_1 \cos\phi$: máximo en $\phi \approx 0$, es decir, un **exceso en la región temprana**, como en las simulaciones.
- Datos **preliminares**, sin aplicar la corrección por la posición del core que acabamos de ver.

Conclusiones

1. Se analizó la **asimetría azimutal de la densidad de muones con el UMD**: favorece a la región temprana, en simulaciones y en una primera observación preliminar en datos de campo.

2. El **modelo analítico** anticipa el signo, pero no es completo: por ejemplo, a θ intermedios ($30°$–$50°$) la asimetría del UMD **se aplana con** r en lugar de crecer.

3. La inversión de signo de la asimetría del SD lejos del core es un **sesgo de selección**: se promedian sólo las estaciones que disparan, y del lado tardío entran sobre todo las que tienen más muones que la media. Promediando sobre todas las estaciones, la asimetría de los muones del SD vuelve a ser positiva, como en el UMD.

4. Se observó un **error sistemático en la posición del core** (el eje de la lluvia) en la dirección temprana–tardía: el core reconstruido se corre hacia la región temprana, y eso reduce la asimetría como $\Delta A_1 \simeq -\beta\, b/r$.

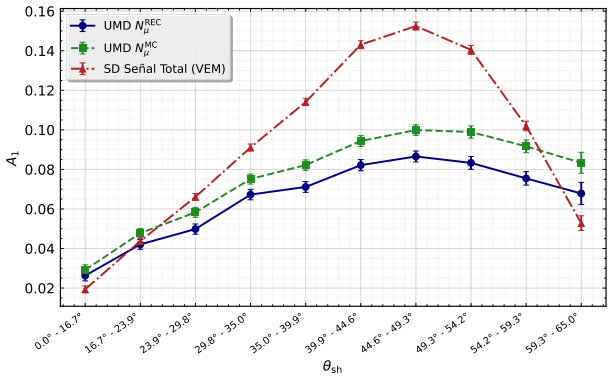


¡Gracias!

¿Preguntas?

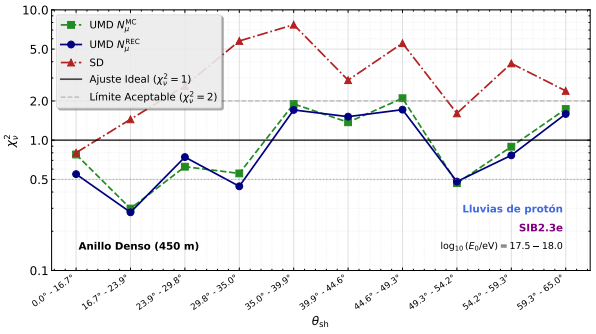
Imagen: A. Chantelauze, S. Staffi, L. Bret (Observatorio Pierre Auger)

Backup: La pregunta



- UMD REC: **misma forma**, **menor amplitud** que UMD MC.
- Lo único que cambia es la reconstrucción.
- "La reconstrucción baja la asimetría" no explica nada: ¿cuál es el efecto?

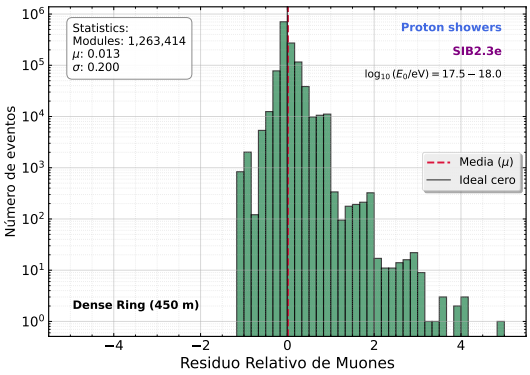
Backup: ¿Es un problema de los ajustes?



- Hipótesis: ajustes peores $\Rightarrow$ amplitud más chica.
- UMD, MC y REC: $\chi^2_\nu \approx 1$. **Se descarta.**
- Al margen, el SD: χ^2_ν hasta ~ 10. Con errores tan chicos, el ajuste se vuelve sensible a lo que el modelo no incluye (armónicos superiores, correlación entre estaciones de una misma lluvia).

Backup: El residuo de la reconstrucción de muones

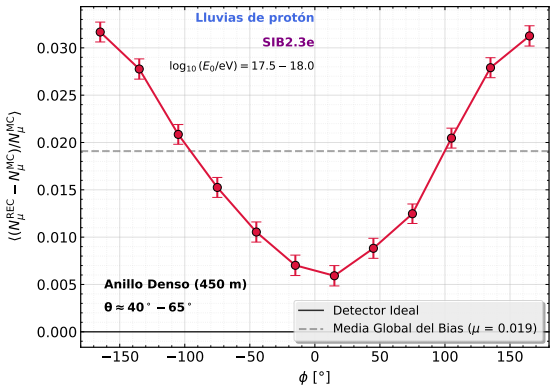
SIMULACIONES – ANILLO DENSO



$$\text{Residuo} = \frac{N_\mu^{\text{REC}} - N_\mu^{\text{MC}}}{N_\mu^{\text{MC}}}$$

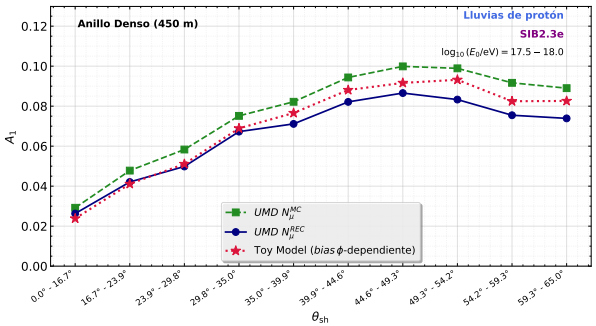
- Media ≈ 0.013, ancho $\sigma \approx 0.20$: **casi sin sesgo**. Un problema difícil de encontrar.
- Pero **no es simétrica**: con 1 muón, lo mínimo es reconstruir 0 (residuo -1); hacia arriba, 2, 3, 4... sin cota.
- *Bootstrap* sorteando de esta distribución global: no reproduce A_1^{REC}, sólo agrega ruido.

Backup: El error depende de la región



- Hipótesis: el error no es igual en la región temprana que en la tardía.
- Media del residuo vs. ϕ: ≈ 0.005 en la temprana, ≈ 0.03 en la tardía.
- Son **medias** de distribuciones con la misma forma asimétrica, no gaussianas.
- Más sobreconteo donde hay menos muones $\Rightarrow$ sube el "piso" tardío $\Rightarrow$ **baja** A_1.

Backup: *bootstrap* por región



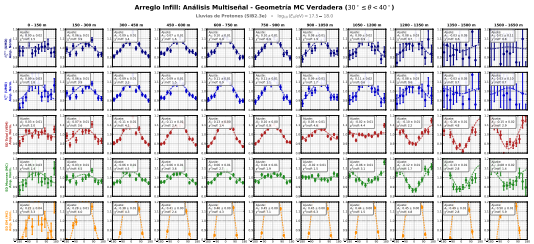
- A cada estación con N_μ^{MC} se le asigna un residuo sorteado de la distribución de **su** región azimutal.
- $\theta \lesssim 35°$: reproduce A_1^{REC} **por completo**.
- $\theta \gtrsim 35°$: explica más de la mitad de la pérdida.
- El remanente queda abierto.

Backup: incertezas de A_1 y significado de S

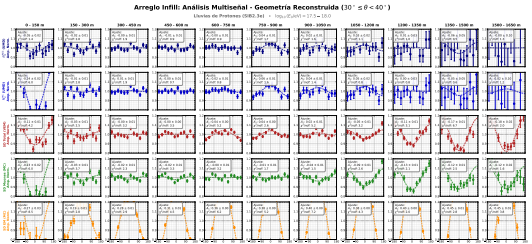
- σ_{A_1} sale del ajuste, con el error estándar de la media en cada bin de ϕ como incerteza.
- Ese error trata como independientes a las estaciones de una misma lluvia, y en el Anillo Denso cada lluvia de CORSIKA se reconstruye 5 veces con el core desplazado.
- $\chi^2_\nu \approx 1$ no lo valida del todo: las fluctuaciones de normalización de cada lluvia se cancelan en la forma.
- En el estudio de selección del SD (Cap. 6) los errores se estimaron con *bootstrap* sobre lluvias. Para el Anillo Denso, ese *bootstrap* queda pendiente.
- S mide la diferencia de **medias** con la estadística disponible ($\propto \sqrt{N}$); no es un factor de mérito evento a evento.

Backup: grillas con geometría MC y REC

Geometría Monte Carlo, 30°–40°

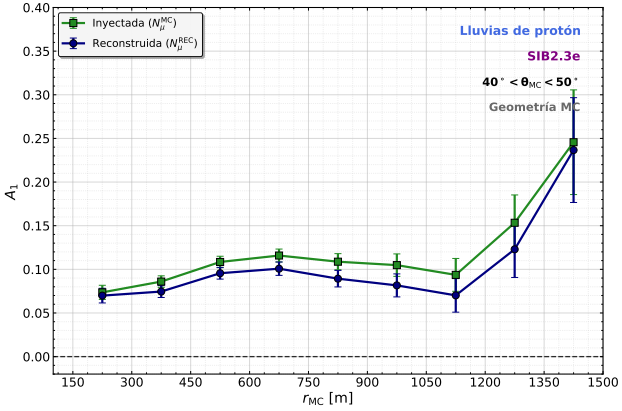


Geometría reconstruida, 30°–40°



- Mismas lluvias y mismos módulos: con la geometría reconstruida la modulación se reduce en casi todos los bines radiales. A 40°–50°, $A_1 \lesssim 0.05$ entre 600 y 1050 m frente a ≈ 0.11 con geometría MC.

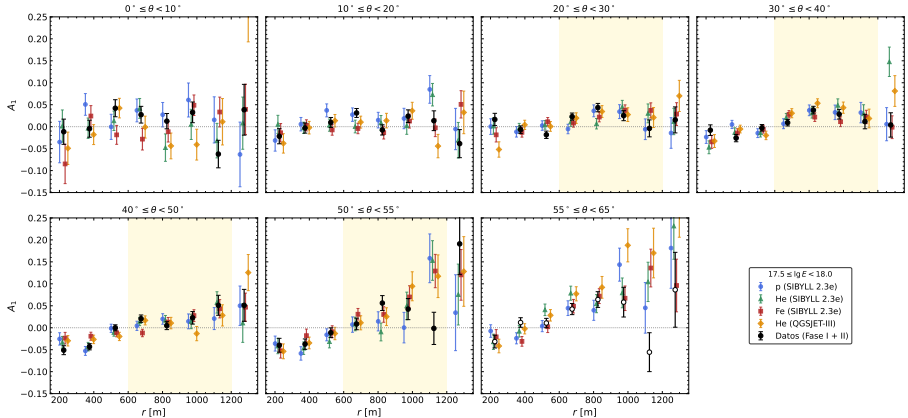
Backup: conteo REC vs. MC (geometría MC)



- 40°–50°, core y dirección MC.
- El conteo reconstruido reduce A_1 un 5–23 % sin cambiar su forma.

Backup: $A_1(r)$ en datos de campo vs. simulaciones

DATOS DE CAMPO



UMD *Infill*, Fase I + Fase II, 6T5, $17.5 \leq \lg(E/\text{eV}) < 18.0$, geometría REC en datos y en simulaciones.

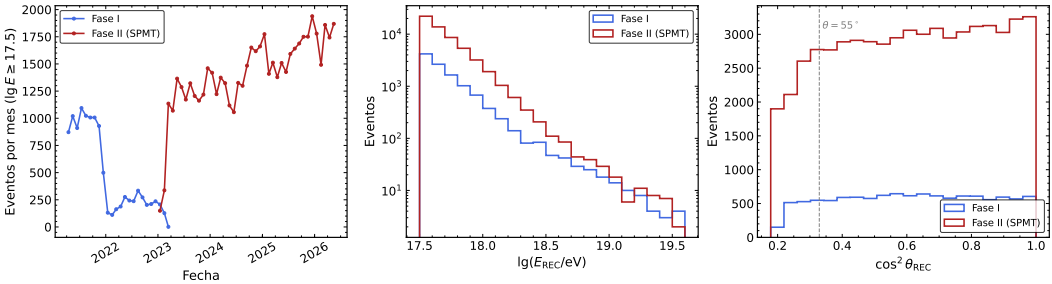
Backup: datos de campo — región de referencia y fases

Región de referencia (franja sombreada en la slide anterior): $600 \leq r < 1200$ m, $20^\circ \leq \theta < 55^\circ$, $17.5 \leq \lg E < 18.0$. Media de A_1 sobre las 16 celdas (salida de `Analisis_Asimetria_DatosCampo_Cap7.py`; **no figura en la tesis**):

Datos (Fase I + II)	0.023 ± 0.003	SIBYLL p	0.017 ± 0.004
Fase I	0.010 ± 0.008	SIBYLL He	0.022 ± 0.004
Fase II	0.023 ± 0.003	SIBYLL Fe	0.019 ± 0.003
		QGSJET He	0.028 ± 0.004

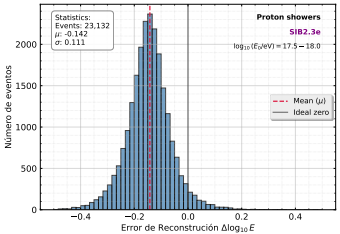
- Datos compatibles con las simulaciones; **sin separación p/Fe** con geometría REC a esta estadística.
- Fase I vs. Fase II celda a celda: $\chi^2 = 103/53$; Fase I tiene mucha menos estadística. Pendiente de entender.
- Exposición en ϕ no uniforme: su término en $\cos\phi$ es similar en datos y MC (0.22 y 0.24 a 900–1200 m).

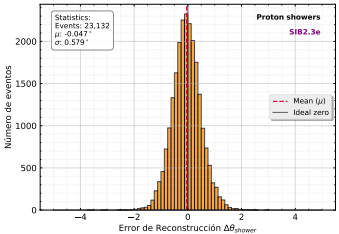
Backup: muestra de datos de campo

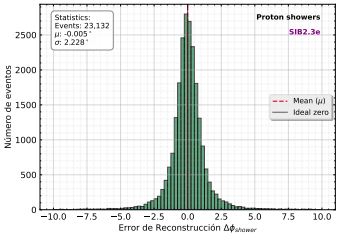


- Fase I (abr 2021 – abr 2023) y Fase II SPMT (feb 2022 – may 2026), sin el período de puesta en marcha de 2022. Eventos disjuntos entre fases.

Backup: reconstrucción de energía y dirección

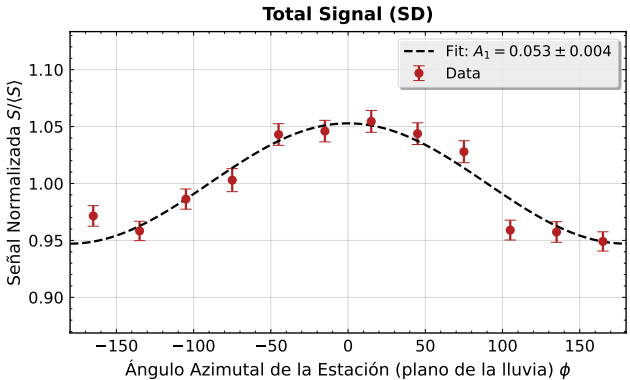






- Energía: $\mu \approx -0.142$, $\sigma \approx 0.111$ en $\Delta \log_{10} E$ ($\approx 28\,\%$ de subestimación, déficit de muones).
- θ: sesgo $-0.05°$, $\sigma = 0.58°$. ϕ: sesgo $-0.005°$, $\sigma = 2.2°$.

Backup: ajuste del SD en el Anillo Denso



- Errores imperceptibles por la gran estadística EM.
- El armónico describe la tendencia; el χ^2_ν alto refleja residuos de orden superior.